

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 1 : (notion de tautologie)

Justifiez sans faire de table de vérité que les bi-implications suivantes sont des tautologies:

$$(T \wedge p) \leftrightarrow p$$

$$(T \rightarrow p) \leftrightarrow p$$

$$(p \rightarrow \perp) \leftrightarrow \neg p$$

Rappel:

Définition (Tautologie)

Une **variable propositionnelle de formules (propositions)** est celles qui sont **toujours vraies** ($\sigma(p) = 1$ pour toute interprétation σ) que l'on appelle **les tautologies**.

Notation: $\models q$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 1 : (notion de tautologie)

$$(T \wedge p) \leftrightarrow p$$

1. Puisqu'une conjonction n'est vraie que si ses deux membres sont vrais et que T est toujours vrai, $T \wedge p$ est vrai si p est vrai, et faux si p est faux ; $T \wedge p$ prend donc toujours la même valeur de vérité que p .

$$(T \rightarrow p) \leftrightarrow p$$

2. Puisqu'une implication n'est fausse que si l'antécédent est vrai et le conséquent faux et que T est toujours vrai, $T \Rightarrow p$ est faux si p est faux, et vrai si p est vrai ; $T \Rightarrow p$ prend donc toujours la même valeur de vérité que p .

$$(p \rightarrow \perp) \leftrightarrow \neg p$$

3. Puisqu'une implication n'est fausse que si l'antécédent est vrai et le conséquent faux et que $\perp$ est toujours faux, $p \Rightarrow \perp$ est faux si p est vrai, et vrai si p est faux ; $p \Rightarrow \perp$ prend donc toujours la même valeur de vérité que $\neg p$.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 2 : (notion de tautologie)

Montrer que $F = ((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)$ est une tautologie?

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 3 : (notion de contradiction)

Montrer que $G = (P \vee Q) \wedge \neg P \wedge \neg Q$ est une contradiction?

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 3 : (notion de contradiction)

Rappel:

Définition (Contradiction)

On appelle contradiction toute formule p telle que $\sigma(p) = \perp$ pour toute interprétation σ .

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 4: (notion de Conséquence logique)

Est-ce que Q est une conséquence logique de P ?

$$1) Q = (M \vee N) \wedge (\neg M \vee L), \quad P = N \wedge L$$

$$2) Q = (M \rightarrow N) \wedge (M \rightarrow \neg N), \quad P = \neg M$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 4 : (notion de Conséquence logique)

Est-ce que Q est une conséquence logique de P ?

$$1) Q = (M \vee N) \wedge (\neg M \vee L), \quad P = N \wedge L$$

Rappel:

Définition (Conséquence logique)

On note $p \models q$ (q conséquence logique de p) si pour toute interprétation σ telle que $\sigma[p] = T$ Alors $\sigma[q] = T$.

Notation: $p \models q$

La formule $P \rightarrow Q$ est valide ?

On dresse la table de vérité et on constate que $P \rightarrow Q$ est valide

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 4 : (notion de Conséquence logique)

Est-ce que Q est une conséquence logique de P ?

$$2) P = (M \rightarrow N) \wedge (M \rightarrow \neg N), \quad Q = M$$

Rappel:

Définition (Conséquence logique)

On note $p \models q$ (q conséquence logique de p) si pour toute interprétation σ telle que $\sigma[p] = T$ Alors $\sigma[q] = T$.

Notation: $p \models q$

$P \wedge \neg Q$ est insatisfaisable?

On dresse la table de vérité et on constate que $P \wedge \neg Q$ est satisfaisable donc Q est une conséquence logique de P

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 5 : (notion de Equivalence logique)

Soit P et Q deux formules tel que:

$$P = p \neg(q \wedge (\neg r \vee \neg p))$$

$$Q = (p \wedge (\neg q \wedge r)) \vee (p \wedge \neg q)$$

1. Vérifier à l'aide d'une table de vérité que $P \leftrightarrow Q$ n'est pas une tautologie
2. Montrer à l'aide des lois que $Q \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 5 : (notion de Equivalence logique)

Rappel:

Définition (Equivalence logique)

On note $p \models q$ (q équivalence logique de p) si pour toute interprétation σ telle que $\sigma[p] = T$ Alors $\sigma[q] = T$.

Notation: $p \models q$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 5 : (notion de Equivalence logique)

2. Montrer à l'aide des lois que $Q \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$

$$Q = (p \wedge (\neg q \wedge r)) \vee (p \wedge \neg q)$$

$$Q = (p \wedge (\neg q \wedge r)) \vee (p \wedge \neg q) \quad Q = (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q)$$

Par la loi **vrai est neutre pour et** ($a \wedge \top \leftrightarrow a$), on peut écrire Q comme suit:

$$Q = (p \wedge \neg q \wedge r) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge \top)$$

Par la loi **associativité-et** ($a \wedge (b \wedge c) \leftrightarrow (a \wedge b) \wedge c$) on déplace une paire de parenthèses:

$$Q = ((p \wedge \neg q) \wedge r) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge \top)$$

En appliquant la loi de **distributivité-et-sur-ou** on obtient:

$$Q = (p \wedge \neg q) \wedge (r \vee \top)$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité 5 : (notion de Equivalence logique)

$$Q = (p \wedge \neg q) \wedge (r \vee T)$$

Par la loi **vrai est absorbant pour** ($a \vee T \leftrightarrow T$) le terme de droite se simplifie:

$$Q = (p \wedge \neg q) \wedge T$$

En appliquant la loi de Par la loi **vrai est neutre pour et** ($a \wedge T \leftrightarrow a$) on obtient:

$$Q = (p \wedge \neg q)$$